

Entropiq — Теоретическое исследование

Персональный финансовый помощник с учётом инфляции и системой прогнозирования финансовых целей

Версия документа: 1.0

Дата: 2026-02-16

Этап: Исследование и постановка задачи

Содержание

- Инфляция и покупательная способность
- Индекс потребительских цен (ИПЦ)
- Модели накоплений и сложных процентов
- AI-подходы к финансовым рекомендациям
- Анализ существующих приложений
- Выводы и концепция продукта

1. Инфляция и покупательная способность

1.1. Определения

Инфляция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике за определённый период. Измеряется как процентное изменение уровня цен за год.

Покупательная способность — количество товаров и услуг, которое можно приобрести на единицу валюты. При росте инфляции покупательная способность денег снижается.

Реальная стоимость — стоимость суммы денег, скорректированная на инфляцию. Отвечает на вопрос: "Сколько товаров я смогу купить на эти деньги?"

1.2. Виды инфляции

Вид	Темп роста цен	Характеристика
Ползучая (умеренная)	до 10% в год	Нормальное состояние для развивающихся экономик. Россия в 2017–2019 гг.
Галопирующая	10–50% в год	Экономическая нестабильность. Россия в 2015 г. (12,9%), 2022 г. (11,9%)
Гиперинфляция	>50% в месяц	Разрушение денежной системы. Россия в 1992 г. (2508,8%)

1.3. Факторы инфляции в РФ

Монетарные факторы:

- Денежная эмиссия (увеличение денежной массы)
- Ключевая ставка ЦБ РФ (влияет на стоимость кредитов и объём денег в экономике)
- Курс рубля к иностранным валютам (влияет на стоимость импорта)

Немонетарные факторы:

- Тарифы на ЖКХ, электроэнергию, газ (регулируются государством, индексируются ежегодно)
- Урожайность и сезонность (продовольственная инфляция)
- Логистические и санкционные ограничения (рост себестоимости импорта)

- Инфляционные ожидания населения (самосбывающийся прогноз)

1.4. Ключевые формулы

Пересчёт номинальной суммы в реальную (в ценах базового года):

$$\text{Реальная_стоимость} = \text{Номинальная_сумма} / (1 + i)^n$$

Где:

- i — среднегодовой темп инфляции (в долях, например 0.09 для 9%)
- n — количество лет

Пересчёт через ИПЦ (более точный метод):

$$\text{Реальная_стоимость} = \text{Номинальная_сумма} \times (\text{ИПЦ_базовый} / \text{ИПЦ_текущий})$$

Пример: Пользователь накопил 500 000 ₽ за 2025 год. ИПЦ на начало года — 100, на конец — 109,5 (инфляция 9,5%).

$$\text{Реальная_стоимость} = 500\,000 \times (100 / 109,5) = 456\,621 \text{ ₽}$$

Вывод для пользователя: "Ваши 500 000 ₽ эквивалентны 456 621 ₽ в ценах начала года. Инфляция «съела» 43 379 ₽ покупательной способности."

1.5. Применение в Entropiq

Функция	Формула	Отображение пользователю
Реальный баланс	Пересчёт через ИПЦ	"Ваш баланс: 500 000 ₽ (в реальных ценах: 456 621 ₽)"
Обесценивание накоплений	Разница номинал - реальная	"Инфляция обесценила ваши накопления на 43 379 ₽ за год"
Сравнение периодов	ИПЦ двух дат	"На 500 000 ₽ год назад вы могли купить столько же, сколько сейчас на 547 500 ₽"
Необходимый доход	Индексация на ИПЦ	"Чтобы сохранить уровень жизни, ваш доход должен вырасти на 9,5%"

2. Индекс потребительских цен (ИПЦ)

2.1. Что такое ИПЦ

Индекс потребительских цен — основной показатель инфляции в России. Рассчитывается Росстатом ежемесячно. Измеряет изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг (потребительской корзины).

Методология утверждена Приказом Росстата от 15.12.2021 N 915 (актуальная редакция от 29.12.2025).

ИПЦ = 100% означает отсутствие изменения цен. **ИПЦ = 109,5%** за год означает рост цен на 9,5%.

2.2. Потребительская корзина

Для ежемесячного расчёта ИПЦ: набор из **558 позиций** товаров и услуг (на 2026 год).

Для еженедельной оценки: динамика цен на **110 товаров и услуг** (базовые продукты, ЖКХ, топливо).

Категории потребительской корзины:

#	Категория	Примеры	Вес в ИПЦ (ориентировочно)
1	Продовольственные товары	Хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты	~38%
2	Непродовольственные товары	Одежда, обувь, электроника, бытовая химия	~35%
3	Услуги	ЖКХ, транспорт, связь, образование, здравоохранение	~27%

Корзина пересматривается **ежегодно**, но остаётся неизменной в течение года для обеспечения сопоставимости.

2.3. Категориальные индексы

Росстат публикует ИПЦ не только общий, но и по категориям. Это ключевое преимущество для Entropiq — возможность показать **персонализированную инфляцию**.

Пример: Если пользователь 60% бюджета тратит на продукты, а продовольственная инфляция = 12%, тогда как общая = 9,5%, его личная инфляция выше средней.

Основные категориальные индексы Росстата:

- Продовольственные товары (включая подкатегории: мясо, молочные, хлебобулочные и т.д.)
- Непродовольственные товары
- Услуги (ЖКХ, транспорт, связь, медицинские, образовательные)

2.4. Источники данных для Entropiq

Источник 1: ЕМИСС (fedstat.ru) — основной

ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) — официальный портал статистических данных.

Идентификатор показателя ИПЦ: 31074

URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31074>

Формат данных: SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) — XML-формат, стандарт для обмена статистическими данными.

Доступные фильтры:

- Территория (РФ в целом, субъекты РФ)
- Год
- Период (месяц)
- Вид товаров/услуг (категории)

Программный доступ: Официального REST API нет. Данные получаются через HTTP POST запрос к <https://www.fedstat.ru/indicator/data.do> с параметрами фильтрации. Ответ — SDMX XML.

Существующие решения: Пакет `fedstatAPIr` (R) демонстрирует рабочий подход к программному извлечению данных. Ключевые функции:

- Получение идентификаторов фильтров (`/indicator/data.do`)
- POST-запрос с фильтрами
- Парсинг SDMX-ответа

Для Entropiq: реализовать Saloon-коннектор, который:

1. Формирует POST-запрос с нужными фильтрами
2. Парсит SDMX XML в структурированные данные
3. Кэширует результаты (данные обновляются ежемесячно)

Источник 2: Росстат (rosstat.gov.ru) — дополнительный

Прямые публикации ИПЦ на сайте Росстата в HTML/Excel. Менее удобно для автоматизации, но может служить fallback-источником.

URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/prices/ipc.htm

Источник 3: ЦБ РФ — вспомогательный

ЦБ публикует данные по инфляции, ключевой ставке, прогнозам. API ЦБ РФ лучше документирован, чем ЕМИСС.

URL: <https://cbr.ru/statistics/>

2.5. Стратегия работы с данными ИПЦ

1. При первичном развёртывании:

- Загрузить исторические данные ИПЦ за 10 лет (2016–2026) из ЕМИСС
- Сохранить в БД: месяц, год, категория, значение ИПЦ, территория

2. Ежемесячное обновление (Scheduler):

- Запрос новых данных из ЕМИСС
- Валидация (проверка, что данные не пустые и в разумном диапазоне)
- Сохранение в БД
- Пересчёт реальных балансов пользователей

3. Fallback:

- Если ЕМИСС недоступен – использовать последние кэшированные данные
- Уведомить админа о сбое
- Данные ИПЦ меняются раз в месяц – задержка в 1–2 дня не критична

2.6. Структура таблицы БД для ИПЦ

```
consumer_price_indices
├─ id (bigint, PK)
├─ year (smallint)
├─ month (smallint)
├─ category (varchar) – "total", "food", "non_food", "services",
подкатегории
├─ value (decimal 8,4) – значение ИПЦ (например, 109.52)
├─ base_period (varchar) – "prev_month", "dec_prev_year",
"same_month_prev_year"
├─ territory (varchar) – "RU" для федерального, код региона для
субъекта
├─ source (varchar) – "emiss", "manual"
├─ created_at
├─ updated_at
```

Уникальный индекс: (year, month, category, base_period, territory)

3. Модели накоплений и сложных процентов

3.1. Базовые формулы

Будущая стоимость (Future Value) — без инфляции

Сколько будет на счёте через n периодов, если вносить регулярный платёж?

Формула аннуитета (регулярные одинаковые взносы):

$$FV = PMT \times [((1 + r)^n - 1) / r]$$

Где:

- FV — итоговая сумма (Future Value)
- PMT — регулярный взнос (Payment)
- r — доходность за период (если на вкладе под 10% годовых при ежемесячных

вносах: $r = 0.10 / 12$)

- n — количество периодов

Пример: Откладывать 10 000 ₽/мес на вклад под 10% годовых в течение 3 лет:

$$r = 0.10 / 12 = 0.00833$$

$$n = 36$$

$$FV = 10\,000 \times [((1 + 0.00833)^{36} - 1) / 0.00833] = 418\,643 \text{ ₽}$$

При этом вложено 360 000 ₽, проценты = 58 643 ₽.

Будущая стоимость с учётом инфляции

$$FV_{\text{real}} = PMT \times [((1 + r_{\text{real}})^n - 1) / r_{\text{real}}]$$

$$r_{\text{real}} = (1 + r_{\text{nominal}}) / (1 + i) - 1$$

Где:

- r_{real} — реальная доходность (за вычетом инфляции)
- r_{nominal} — номинальная доходность (ставка вклада)
- i — темп инфляции за период

Пример: Те же условия, но инфляция 9,5% годовых:

$$r_{\text{real_annual}} = (1 + 0.10) / (1 + 0.095) - 1 = 0.00457 \text{ (0,457\% годовых)}$$

$$r_{\text{real_monthly}} = 0.00457 / 12 = 0.000381$$

$$FV_{\text{real}} = 10\,000 \times [((1 + 0.000381)^{36} - 1) / 0.000381] = 366\,247 \text{ ₽}$$

Вывод для пользователя: "Через 3 года у вас будет 418 643 ₽ на счёте. Но в сегодняшних ценах это эквивалент 366 247 ₽ — на эти деньги вы сможете купить столько же, сколько сейчас на 366 247 ₽."

3.2. Расчёт необходимого взноса для цели

Задача: Пользователь хочет накопить GOAL рублей (в текущих ценах) за n месяцев. Какой ежемесячный взнос нужен?

Без инфляции:

$$PMT = GOAL / [((1 + r)^n - 1) / r]$$

С учётом инфляции (цель индексируется):

Цель в номинальных ценах будущего:

$$GOAL_{nominal} = GOAL \times (1 + i)^{(n/12)}$$

Необходимый взнос:

$$PMT = GOAL_{nominal} / [((1 + r)^n - 1) / r]$$

Пример: Цель — накопить на отпуск 200 000 ₽ (в текущих ценах) за 12 месяцев. Вклад под 10% годовых, инфляция 9,5%.

$$GOAL_{nominal} = 200\ 000 \times (1 + 0.095)^1 = 219\ 000 \text{ ₽}$$

$$r = 0.10 / 12 = 0.00833$$

$$PMT = 219\ 000 / [((1 + 0.00833)^{12} - 1) / 0.00833] = 17\ 414 \text{ ₽/мес}$$

Вывод: "Для достижения цели с учётом инфляции нужно откладывать 17 414 ₽/мес (без учёта инфляции хватило бы 15 894 ₽/мес)."

3.3. Прогноз достижения цели

Задача: Пользователь откладывает фиксированную сумму. Когда он достигнет цели?

$$n = \ln(1 + GOAL_{nominal} \times r / PMT) / \ln(1 + r)$$

Вероятность достижения — сценарное моделирование:

Пользователю показываем три сценария:

Сценарий	Инфляция	Доходность	Дата достижения
Оптимистичный	5%	текущая ставка	Июнь 2027
Базовый	9,5% (текущая)	текущая ставка	Сентябрь 2027
Пессимистичный	15%	текущая ставка	Февраль 2028

3.4. Monte Carlo моделирование (этап 2)

Для продвинутого прогноза вероятности достижения цели:

Алгоритм:

1. Задать параметры:

- Средняя инфляция: $\mu = 9.5\%$, $\sigma = 3\%$
- Регулярный взнос: PMT
- Цель: GOAL (в текущих ценах)

2. Провести $N = 10\ 000$ симуляций:

Для каждой симуляции:

- Для каждого месяца сгенерировать случайную инфляцию: $i \sim N(\mu/12, \sigma/\sqrt{12})$
- Пересчитать реальную стоимость накоплений
- Проверить, достигнута ли цель

3. Вероятность = (количество успешных симуляций) / N

Вывод: "При текущих тратах и накоплениях вероятность достичь цели 'Квартира' к декабрю 2028 — 73%. Если откладывать на 5 000 ₽ больше — 91%."

3.5. Применение формул в Entropic

Модуль	Формула	Когда считается
Дашборд: реальный баланс	Пересчёт через ИПЦ	При каждом отображении
Цель: прогресс-бар	FV с инфляцией	При обновлении операций
Цель: дата достижения	Расчёт n	При обновлении операций
Цель: необходимый взнос	Расчёт PMT с инфляцией	При создании/редактировании цели
AI-совет: сценарии	Monte Carlo	По расписанию (раз в неделю)
Отчёт: динамика	FV vs FV_real	При генерации отчёта

4. AI-подходы к финансовым рекомендациям

4.1. Обзор подходов

Существует три уровня сложности AI-рекомендаций для финансовых приложений:

Уровень	Подход	Сложность	Качество	Подходит для
1	Rule-based (правила)	Низкая	Базовое	MVP
2	ML-анализ паттернов	Средняя	Хорошее	Этап 2
3	LLM-персонализация	Высокая	Отличное	MVP + Этап 2

4.2. Уровень 1: Rule-based система (MVP)

Принцип: Набор правил, проверяющих состояние финансов пользователя и генерирующих рекомендации.

Категории правил:

Аномалии в тратах

ЕСЛИ $\text{сумма(категория, текущий_месяц)} > \text{среднее(категория, 3_месяца)} \times 1.3$

Т0 совет: "Расходы на {категория} выросли на {процент}% по сравнению со средним за 3 месяца"

Прогресс по целям

ЕСЛИ $\text{фактические_накопления} < \text{плановые_накопления} \times 0.8$

Т0 совет: "Вы отстаёте от графика цели '{название}' на {сумма}₽. Рекомендуем увеличить ежемесячный взнос до {новая_сумма}₽"

Оптимизация расходов

ЕСЛИ $\text{сумма(необязательные_категории)} > \text{доход} \times 0.3$

Т0 совет: "Необязательные расходы составляют {процент}% дохода. Сократив {максимальная_категория} на {сумма}₽, вы достигнете цели на {месяцев} раньше"

Сезонные предупреждения

ЕСЛИ $\text{текущий_месяц} == \text{декабрь}$

И $\text{среднее(развлечения, декабрь, прошлые_годы)} > \text{среднее(развлечения, год)} \times 1.5$

Т0 совет: "В декабре прошлого года расходы на развлечения были на 50% выше обычного. Запланируйте бюджет заранее"

Преимущества: Предсказуемость, прозрачность, нулевые затраты на API. Работает с любым количеством данных.

Недостатки: Ограниченная персонализация, шаблонные формулировки, не учитывает контекст жизни пользователя.

4.3. Уровень 2: ML-анализ паттернов (этап 2)

Кластеризация пользователей:

- K-means на векторе [доля_категории_1, ..., доля_категории_N, доход, возраст]
- Типичные кластеры: "экономный", "импульсивный", "стабильный", "непредсказуемый"
- Рекомендации адаптируются под кластер

Прогнозирование расходов:

- Метод скользящей средней (SMA) — прост, работает для стабильных трат
- Экспоненциальное сглаживание (ETS) — учитывает сезонность
- Prophet (Facebook/Meta) — хорошо работает с временными рядами, имеет компоненты тренда и сезонности

Выявление аномалий:

- Z-score по каждой категории: если трата $> \mu + 2\sigma$ — аномалия
- Isolation Forest для мультикатегориальных аномалий

4.4. Уровень 3: LLM–персонализация (MVP + этап 2)

Подход для MVP: Использовать LLM (GigaChat/YandexGPT) для генерации текстовых рекомендаций на основе структурированных данных.

Архитектура:

1. Подготовка контекста (код приложения):
 - Агрегировать данные пользователя: доходы, расходы по категориям, цели, прогресс, ИПЦ
 - Вычислить метрики rule-based системы
 - Сформировать структурированный промпт
2. Запрос к LLM:
 - Передать контекст + системный промпт с ролью финансового советника
 - Указать ограничения: не давать инвестиционных рекомендаций,

- не упоминать конкретные банки/продукты
- Запросить 2-3 персонализированных совета

3. Пост-обработка (код приложения):

- Валидация ответа (не содержит запрещённых рекомендаций)
- Форматирование для отображения
- Кэширование (один совет в неделю для free, ежедневно для premium)

Пример промпта:

Ты – персональный финансовый советник. На основе данных пользователя дай 2-3 конкретных, действенных совета по оптимизации бюджета.

Данные пользователя:

- Доход: 120 000 ₽/мес
- Расходы за последний месяц:
 - Продукты: 35 000 ₽ (+12% к среднему)
 - Транспорт: 15 000 ₽ (стабильно)
 - Развлечения: 22 000 ₽ (+40% к среднему)
 - ЖКХ: 8 000 ₽ (стабильно)
- Цель: "Отпуск" – 200 000 ₽, накоплено 45 000 ₽, отстаёт от графика
- Текущая инфляция: 9,5%
- Реальная покупательная способность накоплений снизилась на 3 200 ₽

Ограничения: не рекомендуй конкретные финансовые продукты, инвестиции или банки. Сосредоточься на оптимизации трат.

Формат ответа: JSON массив с полями "title", "description", "impact"

Ключевые выводы из исследований (2025–2026):

1. **LLM эффективны в формулировке советов**, но числовые расчёты должны выполняться кодом приложения, а не LLM. LLM получает уже посчитанные метрики и "одевает" их в человекопонятный текст.
2. **Качество советов зависит от контекста.** Чем больше структурированных

данных в промпте, тем точнее рекомендация. Голый запрос "дай совет по финансам" бесполезен.

3. **Пользователи чувствительны к тону.** Дружелюбные, конкретные советы с числами ("Сократите развлечения на 5 000 ₽ — достигнете цели на 2 месяца раньше") работают лучше общих ("Старайтесь меньше тратить").
4. **Доверие формируется через прозрачность.** Показать пользователю, на каких данных основан совет ("Мы заметили, что расходы на кафе выросли на 40%") — критически важно.

4.5. Стратегия для Entropiq

MVP (этап 1):

- Rule-based система для обнаружения аномалий и базовых советов
- LLM (GigaChat/YandexGPT) для персонализации текста советов
- 1 совет в неделю (free), ежедневно (premium)
- Все числовые расчёты — в коде приложения

Этап 2 (после защиты):

- ML-кластеризация пользователей
- Прогнозирование расходов (Prophet)
- Продвинутые сценарии (Monte Carlo)
- Более глубокий контекст для LLM (история за 6+ месяцев)

5. Анализ существующих приложений

5.1. Обзор рынка

Российский рынок приложений для учёта личных финансов насчитывает 10+ заметных продуктов. Среднее время жизни пользователя — 2–3 месяца (большинство бросают). Ключевая проблема — отсутствие мотивации продолжать вносить операции.

По данным исследований, люди, ведущие учёт финансов, экономят в среднем 15–20% без изменения образа жизни. При этом 45% россиян не имеют сбережений, а 90% не знают точно, сколько потратили за месяц.

5.2. Детальный анализ конкурентов

Дзен–Мани

Параметр	Значение
Платформы	iOS, Android, Web
Стоимость	899 ₽/год, lifetime 1 990 ₽
Синхронизация с банками	Да (основное преимущество)
Сканирование чеков	Да
Учёт инфляции	Нет
AI-рекомендации	Базовые шаблонные
Планирование целей	Да
Аналитика	Детальная, графики по категориям
Рейтинг Роскачества	>4.0 по функциональности

Сильные стороны: Автоматический импорт из банков — killer feature. Богатая аналитика. Широкая экосистема.

Слабые стороны: Сложный интерфейс для новичков. Перегрузка функциями. Высокая цена. Нет учёта инфляции — главный гар.

CoinKeeper

Параметр	Значение
Платформы	iOS, Android
Стоимость	1 690 ₽/год
Синхронизация с банками	Нет
Учёт инфляции	Нет
AI-рекомендации	Простые правила
Планирование целей	Да
Интерфейс	Игровой (drag-and-drop)
Рейтинг Google Play	2.8

Сильные стороны: Уникальный игровой UX — перетаскивание денег между категориями. Формирует привычку учёта через геймификацию.

Слабые стороны: Низкий рейтинг (2.8). Реклама. Нет экспорта данных. Самая высокая цена при ограниченном функционале.

Wallet (BudgetBakers)

Параметр	Значение
Платформы	iOS, Android, Web
Стоимость	1 190 ₽/год
Синхронизация с банками	Да (ограниченно)
Учёт инфляции	Нет
AI-рекомендации	Нет
Планирование целей	Да
Доступность	Высокая (для людей с ограничениями)

Сильные стороны: Лучшее удобство использования по оценке пользователей (ТОП-3 по результатам тестирования 189 человек). Мультивалютность. Хорошая доступность.

Слабые стороны: Нет AI. Нет учёта инфляции. Средний функционал за высокую цену.

Monefy

Параметр	Значение
Платформы	iOS, Android
Стоимость	749 ₽/год
Синхронизация с банками	Нет
Учёт инфляции	Нет
AI-рекомендации	Нет
Планирование целей	Нет
Скорость ввода	3 секунды на операцию

Сильные стороны: Максимальная простота. Быстрый ввод. Круговая диаграмма на главном экране — мгновенная визуализация.

Слабые стороны: Минимальный функционал. Устаревший дизайн. Нет целей, нет AI, нет аналитики глубже диаграммы.

Money Manager

Параметр	Значение
Платформы	iOS, Android
Стоимость	Freemium
Повторяющиеся операции	Да
Экспорт данных	Да
Календарь	Да

Сильные стороны: Удобен для ручного ввода. Есть повторяющиеся операции, календарь, экспорт.

Слабые стороны: Простой дизайн. Нет продвинутой аналитики.

5.3. Сравнительная матрица

Функция	Дзен-Мани	CoinKeeper	Wallet	Monefy	Money Manager	Entropiq
Учёт операций	+	+	+	+	+	+
Категории	30+	10+	20+	15	20+	20+
Синхронизация с банками	+	–	±	–	–	– (этап 2)
Учёт инфляции	–	–	–	–	–	+
Реальная покупательная способность	–	–	–	–	–	+
AI-рекомендации персонализированные	–	–	–	–	–	+
Финансовые цели	+	+	+	–	–	+ (с инфляцией)
Сценарное моделирование	–	–	–	–	–	+
Экспорт PDF/Excel	+	–	+	–	+	+
Графики и аналитика	++	+	+	±	±	++
Мультивалютность	+	–	+	+	–	+ (структура БД)
Стоимость/год	899 ₽	1 690 ₽	1 190 ₽	749 ₽	Free	590 ₽
Веб-версия	+	–	+	–	–	+

5.4. Ключевые выводы

- Ни один конкурент не учитывает инфляцию.** Это главный дифференциатор Entropiq. Все приложения показывают номинальные цифры, которые создают иллюзию роста накоплений.
- AI-рекомендации отсутствуют или шаблонные.** Персонализированные советы на основе LLM — второй дифференциатор.

3. **Сценарное моделирование не реализовано нигде.** "Что если откладывать на 5 000 ₽ больше?" — уникальная функция.
 4. **Синхронизация с банками — сильная сторона Дзен-Мани.** Но это сложная интеграция, не приоритет для MVP. На этапе 2 это станет конкурентным вызовом.
 5. **Цена Entropiq ниже всех конкурентов** при большей уникальной функциональности. Модель freemium с разумными ограничениями бесплатной версии создаёт мотивацию для перехода на premium.
 6. **UX — критический фактор.** Monefy популярна благодаря скорости ввода (3 секунды), а CoinKeeper — благодаря геймификации. Entropiq должен обеспечить быстрый ввод операций и наглядную визуализацию реальной vs номинальной стоимости.
-

6. Выводы и концепция продукта

6.1. Ключевые технические решения

На основе проведённого исследования формулируются следующие технические решения:

Расчёт инфляции:

- Использовать категориальные ИПЦ Росстата (не только общий индекс)
- Рассчитывать персональную инфляцию пользователя на основе структуры его расходов
- Обновлять данные ИПЦ ежемесячно через Saloon-коннектор к ЕМИСС

Финансовые цели:

- Все расчёты выполнять в двух режимах: номинальном и реальном (с инфляцией)
- Показывать три сценария (оптимистичный, базовый, пессимистичный)
- Пересчитывать прогноз при каждом обновлении операций

AI-рекомендации (MVP):

- Rule-based детекция аномалий + LLM для генерации текста
- Все числовые расчёты — в коде приложения, LLM только формулирует
- GigaChat/YandexGPT как primary, OpenAI как fallback
- Кэширование советов (1/неделю free, 1/день premium)

UX-приоритеты:

- Быстрый ввод операции (максимум 3 действия)
- Наглядное отображение "реальный vs номинальный баланс" на главном экране
- Прогресс-бар цели с двумя шкалами (номинал и реальная стоимость)

6.2. Персональная инфляция — ключевая инновация

Стандартный ИПЦ отражает среднюю инфляцию по стране. Но каждый человек тратит по-своему. Entropiq может рассчитывать **персональный индекс инфляции**:

$$\text{Персональный_ИПЦ} = \sum (\text{доля_категории_i} \times \text{ИПЦ_категории_i})$$

Пример:

Категория	Доля расходов пользователя	ИПЦ категории (год)	Вклад в персональный ИПЦ
Продукты	40%	112%	4,8%
ЖКХ	15%	110%	1,5%
Транспорт	15%	106%	0,9%
Развлечения	20%	108%	1,6%
Одежда	10%	105%	0,5%
Итого	100%	—	9,3%

При общей инфляции 9,5% персональная инфляция этого пользователя — 9,3%. Для семьи с двумя детьми, где 50% бюджета — продукты, персональная инфляция будет ~10,5%.

Это уникальная метрика, которой нет ни у одного конкурента.

6.3. Дорожная карта расчётных модулей

Приоритет	Модуль	Этап	Зависимости
P0	Пересчёт баланса через ИПЦ	MVP	Данные ЕМИСС
P0	Прогноз цели (формула FV с инфляцией)	MVP	ИПЦ + данные пользователя
P0	Необходимый взнос для цели (PMT с инфляцией)	MVP	ИПЦ + данные пользователя
P1	Rule-based советы (аномалии, оптимизация)	MVP	Операции за 1+ месяц
P1	LLM-текст советов	MVP	Rule-based метрики + LLM API
P1	Три сценария (оптимистичный/ базовый/пессимистичный)	MVP	ИПЦ (исторический)
P2	Персональный индекс инфляции	MVP	Категориальные ИПЦ + данные пользователя
P3	Monte Carlo моделирование	Этап 2	Исторические данные 6+ мес
P3	ML-кластеризация пользователей	Этап 2	Данные 100+ пользователей
P3	Прогнозирование расходов (Prophet)	Этап 2	Данные пользователя 3+ мес

6.4. Риски и ограничения

Риск	Влияние	Митигация
ЕМИСС API нестабилен / меняет формат	Данные ИПЦ не обновляются	Кэш последних данных + ручной импорт как fallback
LLM генерирует некорректные финансовые советы	Репутационный ущерб	Все числа считаются в коде; LLM только оформляет текст; валидация ответа
Пользователи не вносят операции регулярно	AI-советы неточны, цели не рассчитываются	Напоминания, геймификация, максимально простой ввод
Категориальный ИПЦ Росстата не совпадает с категориями пользователя	Персональная инфляция неточна	Маппинг категорий приложения → категории Росстата; предупреждение "оценочно"
Инфляция резко меняется (как в 2022)	Прогнозы становятся нерелевантны	Автообновление сценариев при изменении ИПЦ; уведомление пользователя